4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Milyen vegyületcsoportba sorolhatók a zsírok?

A) Karbonsavak sói.
B) Éterek.
C) Észterek.
D) Aldehidek.
E) Aminok.

2. Az alábbi reakcióra vonatkozó állítások közül melyik *hamis*?

$$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI \qquad \Delta_r H = -41\ kJ/mol$$

A) Redoxi reakció.
B) Az egyensúlyi elegy összetétele a nyomás változtatásával nem változtatható.
C) Az egyensúlyi elegy összetétele katalizátor alkalmazásával nem változtatható.
D) Az egyensúlyi elegy összetétele a hőmérséklet változtatásával nem változtatható.
E) A reakció az alsó nyíl irányába endoterm.

3. Brönsted-bázisnak nevezzük azokat az anyagokat,

A) amelyek vízben oldva hidroxidionokra disszociálnak.
B) amelyek elektronleadásra képesek.
C) amelyek a vízmolekuláknak protont képesek átadni.
D) amelyek proton felvételére képesek.
E) amelyek bázisállandója 1-nél nagyobb érték.

4. Melyik állítás *hamis*?

A) A gipsz, a rézgálic és a keserűsó is szulfátiont tartalmazó vegyületek.
B) A salétromsav erős sav.
C) A kvarc ionrácsos vegyület.
D) A kriolit alumíniumot és fluort tartalmazó ásvány.
E) A választóvíz és a királyvíz is oldja az ezüstöt.

5. Melyik vegyület enyhe oxidációja eredményez ketont?

A) Glikol
B) Propánsav
C) Propán-2-ol
D) Etanol
E) Propanal

6. Az alábbi molekulák közül melyik apoláris?

A) H_2O
B) SO_2
C) SO_3
D) NH_3
E) HCHO

7. Melyik vegyület oldódik legrosszabbul vízben az alábbiak közül?

A) Metanol
B) Hangyasav
C) Szén-tetraklorid
D) Konyhasó
E) Rézgálic

8. Az alábbi fémek közül melyik nem fejleszt hidrogéngázt sósavból?

A) Magnézium
B) Alumínium
C) Vas
D) Kalcium
E) Réz

8 pont	

5. Táblázatos feladat

Gázok laboratóriumi előállítása

A táblázatban szereplő gázok egy szilárd anyag és egy folyadék (oldat) reakciójával állíthatók elő. Töltse ki olvashatóan a táblázat számozott celláit!

Reakció-partner (vegyjel, képlet)	Reakció-partner (vegyjel, képlet)	A fejlődő gáz neve	Az előállítás reakcióegyenlete	Milyen módon fogható fel a gáz ?	
				Víz alatt (igen vagy nem)	Szájával felfelé vagy lefelé tartott üveghen-gerben
$KMnO_4$	cc. HCl	1.		2.	3.
4.	5.	Szén-dioxid	6.		7.
CaC_2	8.	9.	10.	11.	12.
13.	14.	Nitrogén-dioxid			15.

19 pont	